2014-2015 学年第一学期

《经济类高等数学》期末试卷（B）

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、$|f(x)|$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x)$ 必在点 x_0 处连续.

（　　）2、 可导函数的极值点必为驻点.

（　　）3、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导.

（　　）4、 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{-\sin x}=-1$.

（　　）5、设 $a>0$，则由定积分的几何意义可知：$\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\dfrac{1}{2}\pi a^2$.

（　　）6、若在区间 (a,b)，内恒有 $f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则在 (a,b) 内曲线弧 $y=f(x)$ 为下降的凹弧.

（　　）7、若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积， $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不可积.

（　　）8、在空间解析几何中， $x^2+y^2=1$ 表示一个圆.

（　　）9、函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数在区域 D 内连续，则求二阶混合偏导数时对 x 或 y 不分先后次序.

（　　）10、 若 $y''=2$，则 $y=x^2$ 就是该微分方程的通解.

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{x\to0}[x\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x}\sin x+\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^x]=$_____.

2、已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

3、若 $y=\sin^2 x$，则 $dy=$ _____ $d\sin x$.

4、曲线 $y=\ln x$ 上某点的切线平行于 $y=2x-5$，则该点坐标为_____.

5、设 $f'(x)$ 为连续函数， $\int f'(\dfrac{1}{x})\dfrac{1}{x^2}dx=$_____.

6、由隐函数 $\int_0^y e^{-t^2}dt-\int_x^0\cos t^2dt=0$ 所确定的 y 对 x 的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

7、将直角坐标系下的积分变换为极坐标系下的积分，则 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x,y)dy=$_____

8、设 $z=\left(\frac{x}{y}\right)^2$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

9、若 $\int_0^x f(u)du=f(x)+1$，则 $f(0)=$_____，且微分方程的解为_____.

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}$.

2 求由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 和二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

3、求 $\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$.

4、计算由曲线 $y=\sqrt{x}$ 及 $y=x^2$ 所围成的平面图形的面积.

5、设 $z=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6、计算二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.

7、求微分方程 $y'+2xy=2xe^{-x^2}$ 的通解.

四、应用题（共 11 分）

设某工厂生产某产品 x 千件的成本是 $C(x)=x^3-6x^2+15x$，售出该产品 x 千件的收入是 $R(x)=9x$，问该工厂是否存在一个取得最大利润的生产水平？如果存在，找出它来.

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、× 2、√ 3、×4、× 5、√ 6、√ 7、√ 8、 9、√ 10、×

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$1+e$ 2、3 3、$2\sin x$ 4、$(\frac{1}{2},-\ln 2)$ 5、$-f(\frac{1}{x})+C$ 6、$-e^{y^2}\cos x^2$ 7、

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 8、$-2\frac{x^2}{y^3}$ 9、-1 $y=-e^x$

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{\frac{1}{2}x^2}$ ……3 分

罗比达法则 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\sin x}{1}=1$ ……7 分

也可先分母有理化再分离使用罗比达法则

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2}$$ …… 4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$$ …… 7 分

3、解：解：$\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=2\int\arcsin\sqrt{x}d\sqrt{x}$ ……2 分

$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-2\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}dx$ ……4 分

$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-\int\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}dx=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C$ ……7 分

4、解：解方程组 $\begin{cases}y=\sqrt{x}\\ y=x^2\end{cases}$ 得到交点坐标 $(0,0),(1,1)$

$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx$ ……4 分

$=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}$ ……7 分

5、 解：$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\left[\dfrac{x}{x^2+y^2}\right]_{(1,0)}=1$ ……3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$ ……7 分

6、 解：$\iint\limits_D xyd\sigma=\int_{-1}^{2}\left[\int_{y^2}^{y+2}xydx\right]dy$ ……2 分

$$=\int_{-1}^{2}\left[\frac{x^2}{2}y\right]_{y^2}^{y+2}dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{2}\left[y(y+2)^2-y^5\right]dy$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{y^6}{6}\right]_{-1}^{2}=\frac{45}{8}$$ ……7 分

7、 解：由已知可得 $p(x)=2x,q(x)=2xe^{-x^2}$ ————2 分

带入公式 $y=e^{-\int 2xdx}(\int 2xe^{-x^2}\times e^{\int 2xdx}dx+c)$

解得 $y=(x^2+c)e^{-x^2}$ …… 7 分

四、应用题（11 分）

解：售出 x 千件产品的利润为

$L(x)=R(x)-C(x)=9x-x^3+6x^2-15x=-x^3+6x^2-6x$ …… 2 分

令 $L'(x)=0$，即 $-3x^2+12x-6=0$

解之得到驻点 $x=2\pm\sqrt{2}$， …… 5 分

又 $L''(x)=-6x+12$ $L''(2-\sqrt{2})>0$，$L''(2+\sqrt{2})<0$ …… 9 分

故当 $x=2+\sqrt{2}\approx 3.414$（千件）时取得最大利润，

而在 $x=2-\sqrt{2}\approx 0.586$ 千件处发生局部最大亏损. …… 11 分